

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- a) Dự toán: Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng.
- b) Gói thầu: Xây dựng phần mềm nội bộ, đào tạo hướng dẫn sử dụng bao gồm các nội dung chính:
- Xây dựng phần mềm nội bộ với các phân hệ sau:
 - + Quản lý giấy phép xây dựng;
 - + Quản lý danh mục dùng chung;
 - + Quản trị hệ thống;
 - Đào tạo hướng dẫn sử dụng.
- c) Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Tìm kiếm nhà thầu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
- a) Nội dung công việc tư vấn: Xây dựng cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng và đào tạo hướng dẫn sử dụng.
- b) Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- c) Cơ quan thực hiện dự án: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên.
- d) Thời gian thực hiện: Năm 2023
- e) Tiến độ thực hiện: 150 ngày
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn
- a) Yêu cầu về chức năng phần mềm

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
I	QUẢN LÝ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG	
1	Quản lý giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo	- Xem danh sách GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Thêm mới thông tin GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Cập nhật thông tin GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Xóa GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Xem chi tiết thông tin GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
		- Tìm kiếm GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Xuất file excel danh sách GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - In GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD công trình tín ngưỡng, tôn giáo
2	Quản lý giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến trong đô thị	- Xem danh sách GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Thêm mới thông tin GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Cập nhật thông tin GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Xóa GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Xem chi tiết thông tin GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Tìm kiếm GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Xuất file excel danh sách GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - In GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD công trình không theo tuyến trong đô thị

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
3	Quản lý giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị	- Xem danh sách GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Thêm mới thông tin GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Cập nhật thông tin GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Xóa GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Xem chi tiết thông tin GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Tìm kiếm GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Xuất file excel danh sách GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - In GPXD công trình theo tuyến trong đô thị - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD công trình theo tuyến trong đô thị
4	Quản lý giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng	- Xem danh sách GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Thêm mới thông tin GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Cập nhật thông tin GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Xóa GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Xem chi tiết thông tin GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Tìm kiếm GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Xuất file excel danh sách GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - In GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD công trình tượng đài, tranh hoành tráng

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
5	Quản lý giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến	- Xem danh sách GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Thêm mới thông tin GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Cập nhật thông tin GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Xóa GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Xem chi tiết thông tin GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Tìm kiếm GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Xuất file excel danh sách GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - In GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD theo giai đoạn công trình không theo tuyến
6	Quản lý giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến	- Xem danh sách GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Thêm mới thông tin GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Cập nhật thông tin GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Xóa GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Xem chi tiết thông tin GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Tìm kiếm GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Xuất file excel danh sách GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - In GPXD theo giai đoạn công trình theo tuyến - Đính kèm file

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
7	Quản lý giấy phép xây dựng cấp cho Dự án	- Xem danh sách giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Thêm mới thông tin giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Cập nhật thông tin giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Xóa giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Xem chi tiết thông tin giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Tìm kiếm giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - In giấy phép xây dựng cấp cho Dự án - Đính kèm file
8	Quản lý giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ	- Xem danh sách giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Thêm mới thông tin giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Cập nhật thông tin giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Xóa giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Xem chi tiết thông tin giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Tìm kiếm giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - In giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
9	Quản lý giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa	- Xem danh sách giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Thêm mới thông tin giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Cập nhật thông tin giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Xóa giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Xem chi tiết thông tin giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Tìm kiếm giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - In giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ cải tạo, sửa chữa
10	Quản lý giấy phép xây dựng di dời công trình	- Xem danh sách giấy phép xây dựng di dời công trình - Thêm mới thông tin giấy phép xây dựng di dời công trình - Cập nhật thông tin giấy phép xây dựng di dời công trình - Xóa giấy phép xây dựng di dời công trình - Xem chi tiết thông tin giấy phép xây dựng di dời công trình - Tìm kiếm giấy phép xây dựng di dời công trình - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng di dời công trình - In giấy phép xây dựng di dời công trình - Đính kèm file - Xem thông tin hồ sơ GPXD di dời công trình
11	Thu hồi giấy phép xây dựng	- Chọn Thu hồi giấy phép xây dựng từ Danh sách giấy phép xây dựng - Nhập thông tin thu hồi giấy phép - Đính kèm file

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
12	Quản lý danh sách GPXD bị thu hồi	- Xem danh sách GPXD bị thu hồi - Thêm mới GPXD bị thu hồi - Cập nhật thông tin thu hồi GPXD - Xóa thông tin thu hồi GPXD - Tìm kiếm thông tin GPXD bị thu hồi - Xem chi tiết thông tin GPXD bị thu hồi - Phân trang danh sách - Đính kèm file
13	Hủy giấy phép xây dựng	- Chọn Hủy giấy phép xây dựng từ Danh sách giấy phép xây dựng - Nhập thông tin hủy giấy phép - Đính kèm file
14	Quản lý thông tin điều chỉnh giấy phép xây dựng	- Xem danh sách điều chỉnh giấy phép xây dựng - Tìm kiếm thông tin điều chỉnh giấy phép xây dựng - Xóa thông tin điều chỉnh giấy phép xây dựng - Xuất file excel danh sách điều chỉnh giấy phép xây dựng
15	Quản lý thông tin gia hạn giấy phép xây dựng	- Xem danh sách giấy phép xây dựng gia hạn - Tìm kiếm thông tin giấy phép xây dựng gia hạn - Xóa thông tin giấy phép xây dựng gia hạn - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng gia hạn
16	Quản lý thông tin cấp lại giấy phép xây dựng	- Xem danh sách giấy phép xây dựng được cấp lại - Tìm kiếm thông tin giấy phép xây dựng được cấp lại - Xóa thông tin giấy phép xây dựng cấp lại - Xuất file excel danh sách giấy phép xây dựng được cấp lại

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
17	Quản lý Thông tin về chủ đầu tư	- Xem danh sách chủ đầu tư - Thêm mới thông tin chủ đầu tư - Cập nhật thông tin chủ đầu tư - Xóa chủ đầu tư - Xem chi tiết thông tin chủ đầu tư - Tìm kiếm chủ đầu tư - Xuất file excel danh sách chủ đầu tư - Phân trang danh sách
18	Quản lý Thông tin dự án	- Xem danh sách dự án - Thêm mới thông tin dự án - Cập nhật thông tin dự án - Xóa dự án - Xem danh sách cấp phép xây dựng cho dự án - Tìm kiếm dự án - Xuất file excel danh sách dự án - Phân trang danh sách
19	Quản lý Thông tin công trình	- Xem danh sách công trình - Thêm mới thông tin công trình - Cập nhật thông tin công trình - Xóa công trình - Xem chi tiết thông tin công trình - Tìm kiếm công trình - Xuất file excel danh sách công trình - Phân trang danh sách
20	Quản lý Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng	- Xem danh sách Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Thêm mới thông tin Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Cập nhật thông tin Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Xóa Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Xem chi tiết thông tin Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Tìm kiếm Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Xuất file excel danh sách Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng - Phân trang danh sách

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
21	Quản lý Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng	- Xem danh sách Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Thêm mới thông tin Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Cập nhật thông tin Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Xóa Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Xem chi tiết thông tin Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Tìm kiếm Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Xuất file excel danh sách Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng - Phân trang danh sách
22	Quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành	- Xem danh sách văn bản - Thêm mới thông tin văn bản - Cập nhật thông tin văn bản - Xóa văn bản - Xem chi tiết thông tin văn bản - Tìm kiếm văn bản - Đính kèm file - Phân trang danh sách
23	Kiểm tra không cho phép trùng địa chỉ giấy phép xây dựng	- Tra cứu địa chỉ giấy phép xây dựng - Kiểm tra địa chỉ - Cảnh báo trùng địa chỉ giấy phép xây dựng
24	Kiểm tra một số địa bàn tạm ngưng cấp phép	- Xem danh sách địa bàn tạm ngưng cấp phép - Kiểm tra địa bàn - Thông báo là địa bàn tạm ngưng cấp phép - Thêm mới địa bàn tạm ngưng cấp phép - Cập nhật địa bàn tạm ngưng cấp phép - Hủy địa bàn tạm ngưng cấp phép

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
25	Soạn thảo, In công văn, tờ trình xin ý kiến tham vấn của các cơ quan liên quan	- Thêm mới dự thảo - Cập nhật dự thảo - Xóa dự thảo - Xem danh sách dự thảo - Quản lý phiên bản dự thảo - Chuyển dự thảo - Phê duyệt dự thảo - In công văn, tờ trình
26	Quản lý thông tin thẩm định thiết kế xây dựng	- Thêm mới thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Cập nhật thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Xóa thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Xem danh sách thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Quản lý phiên bản thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Chuyển thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - In văn bản thông tin thẩm định thiết kế xây dựng - Phân trang danh sách
27	Theo dõi được tình hình vi phạm xây dựng	- Thêm mới thông tin vi phạm xây dựng - Cập nhật thông tin vi phạm xây dựng - Xóa thông tin vi phạm xây dựng - Xem danh sách thông tin vi phạm xây dựng - Quản lý phiên bản thông tin vi phạm xây dựng - Tra cứu thông tin vi phạm xây dựng - In văn bản thông tin vi phạm xây dựng - Kết xuất báo cáo thông tin vi phạm xây dựng
28	Quản lý thông tin kiểm tra, xử phạt	- Thêm mới thông tin kiểm tra, xử phạt - Cập nhật thông tin kiểm tra, xử phạt - Xóa thông tin kiểm tra, xử phạt - Xem danh sách thông tin kiểm tra, xử phạt - Xem chi tiết thông tin kiểm tra, xử phạt - Quản lý phiên bản thông tin kiểm tra, xử phạt

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
		- Tra cứu thông tin kiểm tra, xử phạt - Phân trang danh sách
29	Theo dõi tình hình xây dựng theo nhiều tiêu thức khác nhau như: địa bàn, đường phố, khu vực	- Tra cứu tình hình cấp giấy phép xây dựng theo địa bàn - Tra cứu tình hình cấp giấy phép xây dựng theo đường phố - Tra cứu tình hình cấp giấy phép xây dựng theo khu vực - Cập nhật tình hình xây dựng theo địa bàn - Cập nhật tình hình xây dựng theo đường phố - Cập nhật tình hình xây dựng theo khu vực
30	Báo cáo tình hình cấp phép xây dựng	- Tìm kiếm thông tin báo cáo theo các tiêu chí - Xem thông tin báo cáo tình hình CPXD - Phân trang danh sách - Xuất file excel
31	Thống kê tình hình cấp phép xây dựng	- Tìm kiếm thông tin thống kê cấp phép xây dựng theo các tiêu chí - Xuất file excel
32	Biểu đồ thống kê tình hình cấp phép xây dựng	- Nhập tiêu chí thống kê tình hình cấp phép xây dựng theo biểu đồ - Xem biểu đồ thống kê
33	Báo cáo tình kiểm tra vi phạm xây dựng	- Tìm kiếm thông tin kiểm tra vi phạm xây dựng theo tiêu chí - Xem thông tin báo cáo tình hình CPXD - Phân trang danh sách - Xuất file excel
34	Cung cấp Báo cáo phân tích phục vụ lãnh đạo	- Xem báo cáo - Nhập điều kiện lọc báo cáo - Xem số liệu đánh giá - Kết xuất báo cáo thống kê ra file excel theo mẫu

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
35	Tổng hợp tình hình CPXD toàn tỉnh	- Tìm kiếm thông tin tổng hợp tình hình CPXD toàn tỉnh - Xem tổng hợp tình hình CPXD toàn tỉnh - Xuất file excel
36	Quản lý hồ sơ một cửa	- Tìm kiếm thông tin hồ sơ - Xem chi tiết thông tin hồ sơ - Xem kết quả xử lý hồ sơ - Xem file đính kèm - Cập nhật thông tin giấy phép xây dựng - In giấy phép xây dựng - Xem thông tin xử lý hồ sơ - Phân trang danh sách
37	Xử lý hồ sơ một cửa	- Cập nhật thông tin xử lý - Tạo kết quả giấy phép xây dựng - Cảnh báo trùng kết quả GPXD - Chuyển phê duyệt kết quả GPXD - Ký số giấy phép xây dựng - Đính kèm file
38	Xem danh sách hồ sơ một cửa	- Xem danh sách hồ sơ một cửa đang giải quyết - Xem danh sách hồ sơ một cửa đã giải quyết - Xem danh sách hồ sơ một cửa chưa giải quyết - Xem danh sách hồ sơ một cửa chờ ký duyệt
39	Quản lý phiên bản TTHC	- Xem danh sách phiên bản TTHC - Thêm mới phiên bản TTHC - Cập nhật phiên bản TTHC - Xóa phiên bản TTHC - Tìm kiếm phiên bản TTHC - Phân trang danh sách - Xem chi tiết phiên bản TTHC - Đính kèm file
40	Báo cáo tiếp nhận hồ sơ một cửa	- Tìm kiếm thông tin báo cáo tiếp nhận hồ sơ - Xem thông tin báo cáo tiếp nhận hồ sơ một cửa - Phân trang danh sách - Xuất excel

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
41	Báo cáo xử lý hồ sơ một cửa	- Tìm kiếm thông tin báo cáo xử lý hồ sơ - Xem thông tin báo cáo xử lý hồ sơ một cửa - Phân trang danh sách - Xuất excel
42	Thông kê xử lý hồ sơ một cửa	- Tìm kiếm thông tin thống kê xử lý hồ sơ - Xem thông tin thống kê xử lý hồ sơ - Xem chi tiết danh sách thống kê xử lý hồ sơ - Xuất excel
43	Thông kê giải quyết hồ sơ một cửa	- Tìm kiếm thông tin thống kê giải quyết hồ sơ - Xuất excel
44	Tích hợp dữ liệu với Phần mềm Một cửa điện tử Sở Xây dựng	- Lấy danh sách hồ sơ một cửa - Lấy thông tin chi tiết hồ sơ một cửa - Cập nhật trạng thái xử lý - Chuyển kết quả giải quyết sang phần mềm một cửa
45	Tích hợp dữ liệu với Phần mềm Một cửa điện tử BQL Khu công nghiệp tỉnh	- Lấy danh sách hồ sơ một cửa - Lấy thông tin chi tiết hồ sơ một cửa - Cập nhật trạng thái xử lý - Chuyển kết quả giải quyết sang phần mềm một cửa
46	Tích hợp dữ liệu với Phần mềm Một cửa điện tử Huyện	- Lấy danh sách hồ sơ một cửa - Lấy thông tin chi tiết hồ sơ một cửa - Cập nhật trạng thái xử lý - Chuyển kết quả giải quyết sang phần mềm một cửa
II	QUẢN LÝ DANH MỤC	
47	Quản lý Địa bàn	- Thêm mới địa bàn - Cập nhật địa bàn - Xóa địa bàn - Tìm kiếm địa bàn - Xem danh sách địa bàn
48	Quản lý Đường phố	- Thêm mới đường phố - Cập nhật đường phố - Xóa đường phố - Tìm kiếm đường phố - Xem danh sách đường phố

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
49	Quản lý Khu vực	- Thêm mới khu vực - Cập nhật khu vực - Xóa khu vực - Tìm kiếm khu vực - Xem danh sách khu vực
III QUẢN TRỊ HỆ THỐNG		
50	Quản lý người dùng	- Xem danh sách người dùng - Thêm mới người dùng - Sửa người dùng - Xóa người dùng - Thay đổi mật khẩu người dùng - Tìm kiếm người dùng - Phân trang danh sách người dùng - Phân quyền
51	Quản lý nhóm người dùng	- Xem danh sách nhóm người dùng - Thêm mới nhóm người dùng - Sửa nhóm người dùng - Xóa nhóm người dùng - Tìm kiếm nhóm người dùng - Phân trang danh sách nhóm người dùng - Phân quyền
52	Quản lý danh sách chức năng	- Hiện thị danh sách chức năng - Thêm mới chức năng - Sửa chức năng - Xóa chức năng - Tìm kiếm chức năng - Phân trang danh sách chức năng
53	Quản lý menu hệ thống	- Hiện thị danh sách menu - Thêm mới menu - Sửa menu - Xóa menu - Tìm kiếm menu
54	Cấu hình các thông số cho hệ thống	- Xem danh sách tham số cấu hình - Thêm mới tham số cấu hình - Sửa tham số cấu hình - Xóa tham số cấu hình
55	Theo dõi lịch sử truy cập hệ thống	- Xem danh sách lịch sử truy cập hệ thống - Tìm kiếm lịch sử truy cập hệ thống - Xóa lịch sử truy cập hệ thống - Phân trang danh sách

TT	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
56	Quản lý danh mục cấp đơn vị	- Xem danh mục cấp đơn vị - Thêm mới danh mục cấp đơn vị - Cập nhật danh mục cấp đơn vị - Xóa danh mục cấp đơn vị
57	Quản lý danh sách đơn vị	- Xem danh sách đơn vị - Thêm mới đơn vị - Sửa đơn vị - Xóa đơn vị - Tìm kiếm đơn vị - Phân trang danh sách đơn vị
58	Tích hợp đồng bộ thông tin giấy phép xây dựng được cấp tại Địa phương lên Hệ thống Cấp phép xây dựng của Bộ Xây dựng	- Gọi chức năng đồng bộ dữ liệu theo cấu hình - Hiện thị thông báo xác nhận đồng bộ - Xác nhận đồng bộ - Hệ thống thực hiện đồng bộ, thông báo trạng thái đồng bộ thành công/ không thành công

b) Yêu cầu về phi chức năng

Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn, trong thời gian lâu dài.
- Có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc dưới dạng tệp gắn kèm (dữ liệu tệp văn bản, dữ liệu phim, ảnh, âm thanh).
- Chuẩn hóa dữ liệu để lưu trữ theo chuẩn ký tự Unicode.

Yêu cầu về an toàn thông tin

- An toàn ứng dụng:
 - + Có thiết lập yêu cầu bảo đảm mật khẩu trên ứng dụng đủ độ phức tạp cần thiết để hạn chế tấn công dò quét mật khẩu; các thông tin xác thực phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa.
 - + Có thiết lập yêu cầu ghi nhật ký truy cập, lỗi phát sinh.
 - + Không sử dụng kết nối mạng không mã hóa trong việc quản trị ứng dụng từ xa.
- An toàn dữ liệu: Có phương án sử dụng hệ thống hoặc phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng các dữ liệu quan trọng trên máy chủ. Việc sao lưu được thực hiện định kỳ theo quy định của tổ chức.

Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các

phần mềm

- Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).
- Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
- Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu $\leq 75\%$.
- Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng $\leq 75\%$.
- Số lượng truy cập đồng thời đáp ứng ít nhất bằng 1,5 lần số lượng người sử dụng thường xuyên của cơ quan, tổ chức đó.
- Đảm bảo đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời (có thực hiện các tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến hệ thống với mức độ hoạt động như người sử dụng đã sử dụng thành thạo hệ thống) ít nhất bằng 1/6 lần số lượng truy cập đồng thời.

Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

- Phần mềm được cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng cấp độ 3 theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Cho phép cài đặt theo mô hình máy chủ chính và máy chủ dự phòng.
- Cho phép cài đặt trong hệ thống mạng có phân vùng bảo mật nhiều lớp.

Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

Phần mềm được xây dựng trên các nền tảng phần mềm nguồn mở, phải phù hợp với nền tảng ứng dụng đề xuất, đảm bảo khả năng tương thích, tích hợp, trao đổi dữ liệu với các hệ thống ứng dụng khác, khả thi trong việc triển khai trên hạ tầng kỹ thuật sẵn có và đầu tư mới.

Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

- Đảm bảo phần mềm hỗ trợ IPv6;
- Đảm bảo đường truyền kết nối Internet cho Webserver hỗ trợ IPv6
- Khai báo Webserver lắng nghe được các kết nối qua mạng IPv6
- Khai báo bản ghi AAAA cho tên miền trên hệ thống DNS Hosting
- Đảm bảo máy chủ DNS Hosting hỗ trợ IPv6
- Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC. Triển khai

HTTPS sử dụng giao thức TLS v1.2 trở lên với các bộ mã hóa an toàn trong xác thực người dùng và truyền nhận các thông tin nhạy cảm (thông tin cá nhân, thông tin thanh toán).

Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

- Giao diện với người sử dụng đầu cuối dựa trên nền tảng web, hỗ trợ người dùng cuối sử dụng thiết bị cầm tay thông minh (ví dụ iPhone, iPad).
- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc...
- Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.
- Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT.
- Các nội dung diễn tả thời gian được hiển thị theo định dạng thông dụng (DD/MM/YYYY đối với định dạng thể hiện ngày, tháng, năm và hh:mm:ss đối với định dạng thể hiện giờ, phút, giây)

Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

- Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần Năm, và có thể được hiển thị theo tất cả các định dạng ngày chung dd/mm/yyyy.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ nhập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu tiền tệ VND với ít nhất 15 chữ số nguyên và 2 số thập phân.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp.
- Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu.
- Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL.
- Các dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống cần phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng và logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra.
- Hệ thống phải hiển thị dấu thông báo rằng ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng.
- Hệ thống phải có các ô nhập dữ liệu với định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số...

- Hệ thống có thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này.
- Hệ thống phải hỗ trợ chế độ hiển thị danh sách để người dùng chọn đối với các ô nhập có dữ liệu cố định.
- Hệ thống phải có quy trình nhằm giảm thiểu các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ liệu.

Các yêu cầu khác

Hệ thống phải chia sẻ dữ liệu về cấp phép xây dựng trên trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin

c) Yêu cầu về môi trường cho phát triển, nâng cấp phần mềm

Công cụ phát triển hệ thống phải là công cụ có tính phổ cập, tính trực quan cao, phù hợp với ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL lựa chọn, hỗ trợ phát triển ứng dụng nhanh và thuận tiện trong việc tích hợp các thư viện, các nền tảng công nghệ phổ biến hiện nay:

- + Nền tảng, công nghệ: Microservice, React, Html.
- + Ngôn ngữ lập trình: Java - Spring framework.
- + Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL.
- + Hệ điều hành: Linux

d) Yêu cầu về đào tạo:

Tổ chức 7 ngày đào tạo cho Sở Xây dựng, BQL Khu công nghiệp tỉnh và 09 đơn vị cấp Huyện:

❖ Nhóm đối tượng

- Sở Xây dựng: cán bộ phòng chuyên môn thực hiện CPXD, cán bộ tổng hợp, Lãnh đạo Sở, Quản trị hệ thống
- BQL Khu công nghiệp Tỉnh: cán bộ phòng chuyên môn thực hiện CPXD, Lãnh đạo BQL
- Huyện: cán bộ phòng chuyên môn thực hiện CPXD, Lãnh đạo Huyện

❖ Nội dung đào tạo: Các chức năng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng

❖ Thời gian đào tạo như sau:

STT	Đơn vị	Thời gian đào tạo (ngày)	Ghi chú
1	Sở Xây dựng	3	

STT	Đơn vị	Thời gian đào tạo (ngày)	Ghi chú
2	BQL Khu công nghiệp tỉnh	2	
3	09 đơn vị cấp Huyện	2	Đào tạo tập trung
	Tổng cộng:	7	

e) Yêu cầu về vận hành thử:

Nhà thầu triển khai phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện vận hành thử phần mềm nội bộ đúng theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

f) Yêu cầu về bảo hành:

Nhà thầu triển khai phải cung cấp các dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ miễn phí tối thiểu 01 năm kể từ ngày phần mềm được nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng;

Trường hợp hết thời hạn bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật, Nhà thầu triển khai phải đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật khi Đơn vị sử dụng ngân sách có yêu cầu với chi phí được xác định theo quy định hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Trong vòng 03 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Báo cáo tiến độ thực hiện theo định kỳ: 01 lần/tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng: Trước khi đề nghị Chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Đáp ứng các yêu cầu về từng vị trí nhân sự theo Bảng 01, Mục 2, Chương III.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp cho Nhà thầu những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra nhà thầu thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.
- Thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.